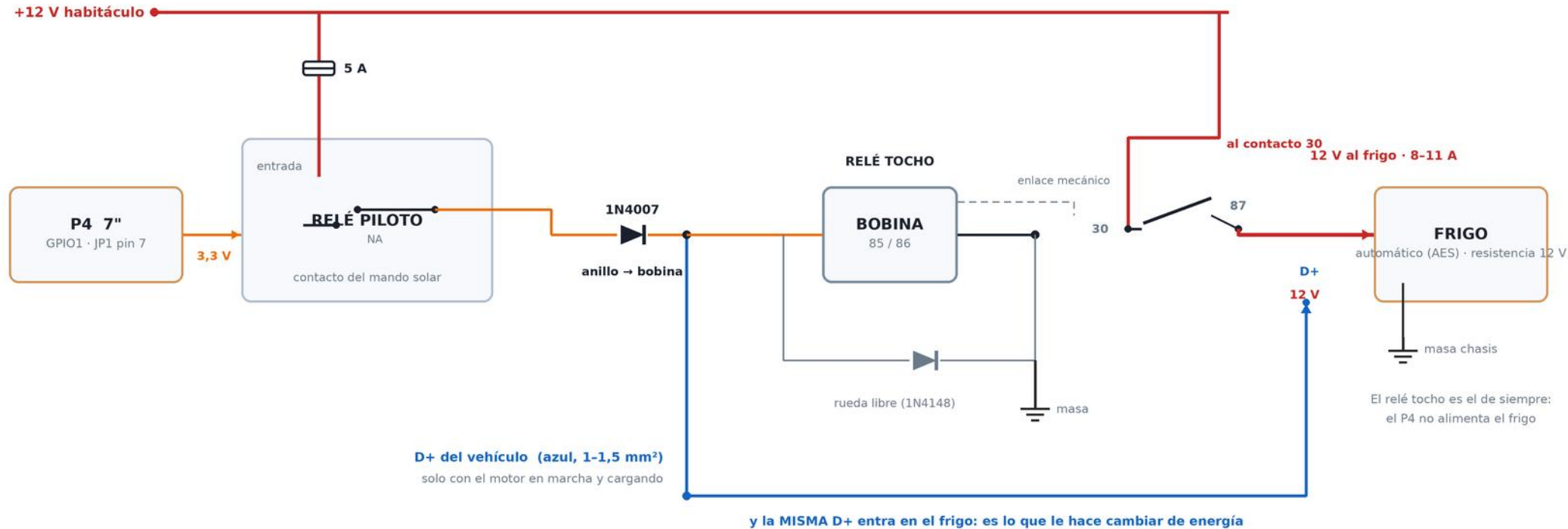


Excedente solar → relé del frigo

El P4 cierra la bobina del relé tocho por un diodo. La D+ del vehículo entra en el mismo nodo, así que el frigo va a 12 V con el motor en marcha o cuando sobra sol, sin que las dos cosas se peleen.

- +12 V habitáculo
- D+ del vehículo
- mando del P4
- masa



Qué cierra el relé en cada caso

- **Motor en marcha** la D+ (el P4 ni interviene)
- **Parado, con sol y SoC suficiente** el P4, por el diodo
- **Las dos cosas a la vez** indistinto: el diodo evita que se peleen
- **Aparece 230 V en modo solar** el P4 abre; si hay motor, sigue la D+

Recuerda

- El diodo va con el anillo (cátodo) hacia la bobina.
- Fusible cerca de la batería: protege el cable, no el relé.
- Nunca cuelgues el frigo del piloto: los 8-11 A son del relé tocho.
- Si el relé tocho no trae rueda libre, ponla tú (1N4148 en paralelo).
- La D+ es una señal de mando: no la uses como fuente de corriente.
- Con el motor en marcha, el diodo impide que la D+ retroalimente el piloto.
- Un frigo automático (AES) NO cambia a 12 V por tener 12 V: cambia al ver la D+.
- Por eso la D+ va a los dos sitios: a la bobina del relé y a la entrada D+ del frigo.